UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ — UESC
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E COMPUTAÇÃO — DEC
CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

CONTROLE DE PROCESSO APLICADO COMPUTACIONAL

Laboratório 3 —Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Industrial Submetida a um Aumento da Demanda de Vapor

Prof. Dr. E.R.Edwards

Laboratório 3 — Exercício 2

Controle Proporcional do Nível de Água em uma Caldeira Aquatubular

1. Contextualização do problema

Considere uma caldeira aquatubular utilizada para fornecer vapor a um processo industrial. A caldeira possui um tubulão superior, responsável pela separação entre a água e o vapor, e um sistema de alimentação de água destinado a manter o nível de líquido próximo de um valor de referência. Durante a operação, a demanda de vapor pode variar em função das necessidades do processo industrial. Essas alterações modificam o balanço de massa da caldeira e, consequentemente, provocam variações no nível de água do tubulão. Para compensar essas perturbações, a caldeira dispõe de um controlador proporcional que atua sobre a vazão de água de alimentação. Quando o nível se encontra abaixo da referência, o controlador aumenta a alimentação. Quando o nível ultrapassa a referência, o controlador reduz a vazão de entrada.

Neste exercício, será analisada uma situação em que a demanda de vapor diminui repentinamente. O objetivo é compreender como essa perturbação modifica o balanço de massa, determinar o novo equilíbrio operacional e calcular a resposta dinâmica do nível de água. A resolução será desenvolvida inicialmente por meio das equações de conservação de massa e da ação proporcional do controlador. Posteriormente, os resultados poderão ser reproduzidos computacionalmente utilizando Python.

2. Dados operacionais

A caldeira opera inicialmente em regime permanente, com nível de água igual ao valor de referência.

As condições iniciais de operação são:

$$h_{SP} = 0{,}80 \text{ m},$$

$$h_0 = 0{,}80 \text{ m},$$

$$\dot{m}_{a,0} = 10{,}00 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_{v,0} = 9{,}50 \text{ kg/s},$$

$$\dot{m}_p = 0{,}50 \text{ kg/s}.$$

Os parâmetros físicos do processo são:

$$\rho = 950 \text{ kg/m}^3,$$

$$A = 5{,}00 \text{ m}^2.$$

O ganho do controlador proporcional é:

$$K_c = 50{,}00 \text{ kg/(s m)}.$$

No instante

$$t_p = 60 \text{ s},$$

a demanda de vapor diminui para:

$$\dot{m}_{v,1} = 7{,}50 \text{ kg/s}.$$

A resposta dinâmica será avaliada até:

$$t_f = 300 \text{ s},$$

utilizando um intervalo de avaliação de:

$$\Delta t = 0{,}10 \text{ s}.$$

O modelo considera densidade constante, área transversal efetiva constante e vazão de purga constante. Os efeitos termodinâmicos associados à vaporização, às variações de pressão e aos fenômenos de *shrink and swell* não serão considerados nesta análise.

tuindo os valores fornecidos:

$$10{,}00 = 9{,}50 + 0{,}50.$$

Assim,

$$\boxed{10{,}00 = 10{,}00 \text{ kg/s}}$$

A igualdade confirma que a caldeira se encontra inicialmente em regime permanente.

Passo 2 — Determinação da perturbação na demanda de vapor A variação da demanda de vapor é determinada pela diferença entre a vazão após a perturbação e a vazão inicial:

$$\Delta\dot{m}_v = \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_{v,0}.$$

Substituindo:

$$\Delta \dot{m}_v = 7{,}50 - 9{,}50.$$

Portanto,

$$\boxed{\Delta \dot{m}_v = -2{,}00 \text{ kg/s}}$$

O sinal negativo indica que ocorreu uma redução da demanda de vapor. Como a vazão de alimentação não se modifica instantaneamente, a quantidade de água presente no sistema tende inicialmente a aumentar.

Passo 3 — Obtenção do modelo dinâmico do nível Para relacionar a massa de água ao nível do tubulão, considera-se a expressão:

$$M = \rho A h.$$

Admitindo densidade e área transversal efetiva constantes, a derivada temporal é:

$$\frac{dM}{dt} = \rho A \frac{dh}{dt}.$$

Substituindo essa relação no balanço de massa:

$$\rho A \frac{dh}{dt} = \dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p.$$

Isolando a derivada do nível:

$$\boxed{\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_a - \dot{m}_v - \dot{m}_p}{\rho A}}$$

Essa equação descreve a dinâmica do nível no modelo simplificado da caldeira.

Quando a vazão de entrada supera a soma das vazões de saída, a derivada é positiva e o nível aumenta. Quando ocorre a situação contrária, a derivada é negativa e o nível diminui.

Passo 4 — Modelo do controlador proporcional O controlador proporcional ajusta a vazão de água de alimentação em função do erro de nível.

O erro de controle é definido como:

$$e(t) = h_{SP} - h(t).$$

A equação do controlador é:

$$\boxed{\dot{m}_a(t) = \dot{m}_{a,0} + K_c \left[h_{SP} - h(t) \right]}$$

Nessa expressão, $\dot{m}_{a,0}$ representa a vazão de alimentação correspondente à condição inicial de equilíbrio.

Quando o nível ultrapassa a referência, temos:

$$h(t) > h_{SP}.$$

Consequentemente,

$$e(t) < 0.$$

Como o ganho proporcional é positivo, a vazão de alimentação diminui. Portanto, o controlador atua no sentido de compensar o aumento do nível provocado pela redução da demanda de vapor.

Passo 5 — Taxa inicial de variação do nível Imediatamente após a perturbação, o nível ainda é igual ao valor inicial:

$$h(t_p^+) = h_0 = 0{,}80 \text{ m}.$$

Nesse instante, o erro de controle é nulo e a vazão de alimentação permanece igual a 10,00 kg/s. Entretanto, a demanda de vapor já foi reduzida para 7,50 kg/s.

Aplicando o modelo dinâmico:

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{\rho A}.$$

Substituindo os valores:

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{10{,}00 - 7{,}50 - 0{,}50}{950(5{,}00)}.$$

Assim,

$$\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = \frac{2{,}00}{4750}.$$

Portanto,

$$\boxed{\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} = +0{,}00042105 \text{ m/s}}$$

O sinal positivo confirma que o nível começa a aumentar imediatamente após a redução da demanda de vapor.

Passo 6 — Nova vazão de alimentação no equilíbrio Após a perturbação, o controlador reduz progressivamente a vazão de alimentação.

No novo regime permanente, o acúmulo de massa volta a ser nulo:

$$\frac{dM}{dt} = 0.$$

Consequentemente,

$$\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p = 0.$$

Isolando a vazão de alimentação:

$$\dot{m}_{a,eq} = \dot{m}_{v,1} + \dot{m}_p.$$

Substituindo:

$$\dot{m}_{a,eq} = 7{,}50 + 0{,}50.$$

Portanto,

$$\boxed{\dot{m}_{a,eq} = 8{,}00 \text{ kg/s}}$$

Esse resultado mostra que a vazão de alimentação deverá diminuir de 10,00 para 8,00 kg/s para restabelecer o equilíbrio de massa.

Passo 7 — Determinação do novo nível de equilíbrio No novo equilíbrio, a equação do controlador proporcional é:

$$\dot{m}_{a,eq} = \dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h_{eq}).$$

Reorganizando:

$$\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{a,0} = K_c(h_{SP} - h_{eq}).$$

Dividindo pelo ganho proporcional:

$$\frac{\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{a,0}}{K_c} = h_{SP} - h_{eq}.$$

Isolando o nível de equilíbrio:

$$\boxed{h_{eq} = h_{SP} - \frac{\dot{m}_{a,eq} - \dot{m}_{a,0}}{K_c}}$$

Substituindo os valores:

$$h_{eq} = 0{,}80 - \frac{8{,}00 - 10{,}00}{50}.$$

Logo,

$$h_{eq} = 0{,}80 - (-0{,}04)\,.$$

Portanto,

$$\boxed{h_{eq} = 0{,}84 \text{ m}}$$

O novo nível de equilíbrio encontra-se 0,04 m acima do valor de referência.

Passo 8 — Determinação do erro estacionário O erro estacionário é definido por:

$$e_{ss} = h_{SP} - h_{eq}.$$

Substituindo:

$$e_{ss} = 0{,}80 - 0{,}84.$$

Portanto,

$$\boxed{e_{ss} = -0{,}04 \text{ m}}$$

O sinal negativo indica que o nível permanece acima do valor de referência.

Esse resultado evidencia uma característica importante do controlador proporcional: na presença de uma perturbação permanente, pode existir um erro estacionário diferente de zero. Nesse caso, o erro negativo é necessário para que o controlador mantenha a vazão de alimentação abaixo do valor inicial.

Passo 9 — Determinação da constante de tempo Substituindo a equação do controlador proporcional no modelo dinâmico do nível, para o período posterior à perturbação, obtém-se:

$$\frac{dh}{dt} = \frac{\dot{m}_{a,0} + K_c(h_{SP} - h) - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{\rho A}.$$

Reorganizando os termos:

$$\rho A \frac{dh}{dt} + K_c h = \dot{m}_{a,0} + K_c h_{SP} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p.$$

Dividindo a equação por K_c:

$$\frac{\rho A}{K_c}\frac{dh}{dt} + h = h_{SP} + \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{v,1} - \dot{m}_p}{K_c}.$$

O lado direito corresponde ao nível de equilíbrio h_{eq}.

Portanto,

$$\frac{\rho A}{K_c}\frac{dh}{dt} + h = h_{eq}.$$

Comparando com a forma padrão de um sistema dinâmico de primeira ordem:

$$\tau \frac{dh}{dt} + h = h_{eq},$$

identifica-se:

$$\boxed{\tau = \frac{\rho A}{K_c}}$$

Substituindo os parâmetros:

$$\tau = \frac{950(5{,}00)}{50}.$$

Assim,

$$\boxed{\tau = 95 \text{ s}}$$

A constante de tempo caracteriza a velocidade de aproximação do nível ao novo equilíbrio. Como a área transversal efetiva da caldeira foi modificada de 4,00 para 5,00 m^2, mantendo-se o mesmo ganho proporcional, a constante de tempo aumentou de 76 para 95 s.

Consequentemente, o sistema apresenta uma resposta dinâmica mais lenta em comparação com o Exercício 1.

Passo 10 — Determinação da resposta temporal do nível A equação diferencial obtida no passo anterior é:

$$\tau \frac{dh}{dt} + h = h_{eq}.$$

Reorganizando:

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{h - h_{eq}}{\tau}.$$

Separando as variáveis:

$$\frac{dh}{h - h_{eq}} = -\frac{dt}{\tau}.$$

Integrando a partir do instante da perturbação, t_p, quando $h = h_0$:

$$\int_{h_0}^{h(t)} \frac{dh}{h - h_{eq}} = -\frac{1}{\tau} \int_{t_p}^{t} dt.$$

O resultado é:

$$\ln\left(\frac{h(t) - h_{eq}}{h_0 - h_{eq}}\right) = -\frac{t - t_p}{\tau}.$$

Aplicando a função exponencial:

$$\frac{h(t) - h_{eq}}{h_0 - h_{eq}} = e^{-(t - t_p)/\tau}.$$

Isolando $h(t)$:

$$\boxed{h(t) = h_{eq} + (h_0 - h_{eq})e^{-(t-t_p)/\tau}}$$

Essa expressão é válida para $t \geq t_p$.

Substituindo os valores do exercício:

$$h(t) = 0{,}84 + (0{,}80 - 0{,}84)e^{-(t-60)/95}.$$

Portanto,

$$\boxed{h(t) = 0{,}84 - 0{,}04e^{-(t-60)/95}} \qquad t \geq 60 \text{ s}.$$

Antes da perturbação, o nível permanece constante:

$$h(t) = 0{,}80 \text{ m}, \qquad t < 60 \text{ s}.$$

Assim, a solução completa pode ser representada por:

$$\boxed{h(t) = \begin{cases} 0{,}80, & 0 \leq t < 60, \\ 0{,}84 - 0{,}04e^{-(t-60)/95}, & t \geq 60. \end{cases}}$$

A solução mostra que o nível aumenta progressivamente após a redução da demanda de vapor, aproximando-se assintoticamente de 0,84 m. Em comparação com o Exercício 1, a resposta apresenta uma constante de tempo maior, indicando uma evolução mais lenta em direção ao novo equilíbrio.

4. Interpretação física dos resultados

A redução da demanda de vapor provoca, inicialmente, um desequilíbrio entre as vazões de entrada e saída da caldeira. Como a vazão de alimentação permanece momentaneamente em 10,00 kg/s, enquanto a soma das vazões de vapor e purga diminui para 8,00 kg/s, ocorre acúmulo de massa no sistema. Esse acúmulo provoca o aumento do nível de água no tubulão.

À medida que o nível ultrapassa o valor de referência, o erro de controle torna-se negativo e o controlador proporcional reduz progressivamente a vazão de alimentação. Essa redução diminui a diferença entre as vazões de entrada e saída, fazendo com que a taxa de elevação do nível se torne cada vez menor. O processo evolui até que a vazão de alimentação se aproxime de 8,00 kg/s, restabelecendo o equilíbrio entre entrada e saída de massa.

Entretanto, o novo equilíbrio ocorre com nível igual a 0,84 m, superior ao valor de referência de 0,80 m. Isso significa que o controlador proporcional consegue estabilizar o processo, mas não elimina completamente o erro estacionário provocado pela perturbação. Nesse caso, o erro estacionário é igual a $-0{,}04$ m, indicando que o nível permanece 0,04 m acima da referência.

A constante de tempo de 95 s caracteriza a rapidez com que o nível se aproxima do novo

equilíbrio. Em comparação com o Exercício 1, no qual a constante de tempo era de 76 s, o sistema apresenta uma resposta mais lenta. Essa diferença está associada ao aumento da área transversal efetiva de 4,00 para 5,00 m^2, mantendo-se constantes a densidade da água e o ganho proporcional do controlador. Como uma área transversal maior exige um acúmulo de massa mais elevado para produzir a mesma variação de nível, o processo responde mais lentamente às alterações das vazões.

5. Conclusão do exercício

A análise demonstrou que uma redução na demanda de vapor provoca aumento do nível de água no tubulão, quando considerado o modelo simplificado baseado no balanço de massa. Inicialmente, a diminuição da vazão de vapor provoca um acúmulo de água, pois a vazão de alimentação permanece superior à soma das vazões de saída. À medida que o nível aumenta, o controlador proporcional reduz a vazão de alimentação, fazendo com que o sistema evolua progressivamente para uma nova condição de equilíbrio.

Os resultados obtidos foram:

$$
\begin{aligned}
\Delta \dot{m}_v &= -2{,}00 \text{ kg/s}, \\
\left.\frac{dh}{dt}\right|_{t_p^+} &= +0{,}00042105 \text{ m/s}, \\
\dot{m}_{a,eq} &= 8{,}00 \text{ kg/s}, \\
h_{eq} &= 0{,}84 \text{ m}, \\
e_{ss} &= -0{,}04 \text{ m}, \\
\tau &= 95 \text{ s}.
\end{aligned}
$$

O exercício evidencia a relação entre o balanço de massa, a dinâmica do nível e a ação do controlador proporcional. Também demonstra que a estabilização do processo não significa necessariamente que a variável controlada retorne exatamente ao valor de referência. Embora o controlador consiga compensar a alteração na demanda de vapor e restabelecer o equilíbrio entre as vazões de entrada e saída, permanece um erro estacionário necessário para sustentar a nova vazão de alimentação.

Além disso, a comparação com o Exercício 1 mostra que a resposta dinâmica depende não apenas da intensidade e do sentido da perturbação, mas também dos parâmetros físicos do processo. Dessa forma, a análise permite compreender como o balanço de massa, as características do equipamento e a ação do controlador determinam conjuntamente o comportamento do nível de água ao longo do tempo.